Функция туралы жалпы түсінік

3-САБАҚ. ФУНКЦИЯЛАР
10-СЫНЫП | ОҚУ МАҚСАТЫ: 10.5.1.1 — ФУНКЦИЯЛАР МЕН ПРОЦЕДУРАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІНДЕ КОД ЖАЗУ

Функция — белгілі бір тапсырманы орындауға арналған, бағдарлама ішінде жеке құрылым ретінде жазылатын код бөлігі. Ол белгілі бір деректерді қабылдап, оларды өңдеп, қажет болған жағдайда нәтижені қайтарады.

Бағдарламалау кезінде бір әрекетті бірнеше рет орындау қажеттілігі туындайды. Мысалы, сандарды қосу, санның квадратын есептеу немесе орташа мәнді табу. Мұндай әрекеттерді әр жолы қайта жазбай, бір функция құрып, оны бірнеше рет пайдалануға болады.

Функциялар бағдарламаның құрылымын жақсартып, бағдарламашының жұмысын жеңілдетеді.

Орындаған:Тұрдалы А

Функцияларды қолданудың негізгі мақсаттары:

- Бағдарлама кодын қысқарту.
- Бір кодты бірнеше рет пайдалану.
- Бағдарламаны түсінікті және реттелген етіп құру.
- Қателерді табуды және түзетуді жеңілдету.
- Күрделі есепті бірнеше қарапайым бөлікке бөлу.



Made with GAMMA

Python тілінде функцияны құру

Python тілінде функцияны құру үшін `def` кілттік сөзі қолданылады. Функцияға міндетті түрде атау беріледі. Оның орындалатын командалары шегініс арқылы жазылады.

Функцияның жалпы жазылу үлгісі:

```
def функция_атауы():
    командалар
```

Мұндағы:

- `def` — функцияны анықтайтын кілттік сөз.
- `функция_атауы` — функцияның атауы.
- `()` — функция параметрлері жазылатын жақша.
- `:` — функция денесінің басталуын білдіреді.
- Шегініспен жазылған командалар — функцияның орындалатын бөлігі.

Мысал:

```
def salem():
    print("Сәлем, әлем!")
salem()
```

Нәтижесі:

```
Сәлем, әлем!
```

Бұл мысалда `salem()` функциясы экранға хабарлама шығарады. Функцияны орындау үшін оның атауын жақшамен бірге жазып шақыру қажет.

Made with GAMMA

Функция параметрлері мен аргументтері

Функция әртүрлі деректермен жұмыс істеуі үшін оған параметрлер беріледі.

Параметр — функцияны анықтау кезінде жақша ішінде жазылатын айнымалы. Ол функцияға берілетін деректерді қабылдайды.

Аргумент — функцияны шақыру кезінде оған берілетін нақты мән.

Мысал:

```
def kosu(a, b):
    natizhe = a + b
    return natizhe
print(kosu(5, 3))
print(kosu(10, 20))
```

Нәтижесі:

```
8
30
```

Түсіндірмесі:

- `a` және `b` — функция параметрлері.
- `5`, `3`, `10`, `20` — аргументтер.
- `a + b` — қосу амалы.
- `return natizhe` — есептелген нәтижені қайтарады.

Бір функцияны әртүрлі аргументтермен бірнеше рет шақыруға болады. Бұл функцияны қайта пайдалануға мүмкіндік береді.

Made with GAMMA

return командасы және оның қызметі

`return` — функцияның орындалу нәтижесін негізгі бағдарламаға қайтаратын команда.

Функция есептеген нәтижені басқа айнымалыға сақтауға немесе келесі есепте пайдалануға болады.

Мысал:

```
def kvadrat(a):
    return a * a
x = kvadrat(5)
print(x)
```

Нәтижесі:

```
25
```

Бұл бағдарламада:

1. `kvadrat()` функциясы құрылады.
2. Функция бір санды қабылдайды.
3. Сан өзіне көбейтіледі.
4. `return` нәтижені қайтарады.
5. Нәтиже `x` айнымалысына сақталады.
6. `print()` нәтижені экранға шығарады.

Маңызды: `return` командасы орындалғаннан кейін функцияның жұмысы аяқталады. Егер функция нәтижені қайтаруы керек болса, `return` қолдану қажет.

Made with GAMMA

Функциялардың түрлері және қолданылуы

Python тілінде функцияларды жұмысына қарай бірнеше түрде қарастыруға болады.

1. Параметрсіз функция
Ешқандай бастапқы мән қабылдамайды.

```
def habar():
    print("Сабақ басталды")
habar()
```

2. Параметр қабылдайтын функция
Сырттан берілген мәндермен жұмыс істейді.

```
def kosu(a, b):
    return a + b
print(kosu(4, 6))
```

3. Нәтиже қайтаратын функция
Есептеу жүргізіп, нәтижені `return` арқылы береді.

```
def bolu(a, b):
    return a / b
print(bolu(20, 4))
```

4. Python-ның кіріктірілген функциялары
Python тілінде дайын функциялар да бар. Мысалы:

- `print()` — экранға ақпарат шығарады.
- `input()` — пайдаланушыдан дерек енгізеді.
- `len()` — элементтер санын анықтайды.
- `max()` — ең үлкен мәнді табады.
- `min()` — ең кіші мәнді табады.
- `sum()` — сандардың қосындысын есептейді.

Кіріктірілген функциялар бағдарламаны қысқа әрі тиімді жазуға көмектеседі.

Made with GAMMA

Процедура және оның функциядан айырмашылығы

Процедура — белгілі бір әрекетті орындауға арналған бағдарламалық бөлік. Оның негізгі міндеті — әрекетті орындау, мысалы, экранға хабарлама шығару немесе ақпаратты көрсету.

Python тілінде процедура да `def` арқылы құрылады. Егер `return` командасы жазылмаса, функция автоматты түрде `None` мәнін қайтарады. Мектептік бағдарламалауда мұндай кодты нәтижені қайтармайтын процедура ретінде қарастырамыз.

Процедура мысалы:

```
def salem():
    print("Қош келдіңіз!")
salem()
```

Функция мысалы:

```
def kosu(a, b):
    return a + b
print(kosu(5, 7))
```

Функция мен процедураның айырмашылығы:

Функция	Процедура
Нәтиже есептеп қайтарады	Белгілі бір әрекетті орындайды
`return` жиі қолданылады	Нәтиже қайтару міндетті емес
Есептеулерде қолданылады	Ақпарат шығару сияқты әрекеттерде қолданылады

Екеуі де бағдарламаны бөліктерге бөліп, кодты қайта пайдалануға мүмкіндік береді.

Made with GAMMA

Функцияны шартты операторлармен қолдану

Функцияның ішінде шартты операторларды (`if`, `elif`, `else`) қолдануға болады. Бұл функцияға берілген деректерді тексеріп, шартқа байланысты әртүрлі нәтиже қайтаруға мүмкіндік береді.

Мысал: оқушының бағасын анықтау

```
def bagalau(ball):
    if ball >= 90:
        return "Өте жақсы"
    elif ball >= 70:
        return "Жақсы"
    elif ball >= 50:
        return "Қанағаттанарлық"
    else:
        return "Қанағаттанарлықсыз"
print(bagalau(95))
print(bagalau(75))
print(bagalau(40))
```

Нәтижесі:

Өте жақсы
Жақсы
Қанағаттанарлықсыз

Түсіндірмесі:

- Егер балл 90 немесе одан жоғары болса, «Өте жақсы» нәтижесі қайтарылады.
- Егер балл 70 пен 89 аралығында болса, «Жақсы» нәтижесі беріледі.
- Егер балл 50 мен 69 аралығында болса, «Қанағаттанарлық» деп бағаланады.
- Ал 50-ден төмен болса, «Қанағаттанарлықсыз» нәтижесі шығады.

Бұл мысал функциялардың тек математикалық есептерді ғана емес, әртүрлі логикалық міндеттерді де орындай алатынын көрсетеді.

Made with GAMMA

Функция мен процедураны бір бағдарламада қолдану

Бір бағдарламада бірнеше функция мен процедураны бірге қолдануға болады. Әрқайсысы өзіне тиісті міндетті орындайды.

Мысал: тік төртбұрыштың ауданын есептеу және нәтижені көрсету

```
def audan(a, b):
    return a * b
def korsetu():
    uzyn = 5
    eni = 4
    natizhe = audan(uzyn, eni)
    print("Ұзындығы:", uzyn)
    print("Ені:", eni)
    print("Ауданы:", natizhe)
korsetu()
```

Нәтижесі:

```
Ұзындығы: 5
Ені: 4
Ауданы: 20
```

Бағдарламаның орындалу реті:

1. `audan()` функциясы ұзындық пен енді қабылдайды.
2. Екі мәнді көбейтіп, ауданын қайтарады.
3. `korsetu()` процедурасы бастапқы мәндерді анықтайды.
4. Ауданды есептеу үшін `audan()` функциясын шақырады.
5. Нәтижені экранға шығарады.

Бұл тәсіл бағдарламаны бірнеше бөлікке бөліп, әр бөліктің жұмысын нақты ұйымдастыруға көмектеседі.

Made with GAMMA

Практикалық тапсырмалар

Алған білімді бекіту үшін келесі тапсырмаларды Python тілінде орындаңдар.

1-тапсырма. Екі санның қосындысы

Екі санды қабылдап, олардың қосындысын қайтаратын `kosu()` функциясын құрыңдар.

Мысалы: `kosu(10, 20)` нәтижесі — 30.

2-тапсырма. Санның квадратын табу

Берілген санның квадратын есептейтін `kvadrat()` функциясын жазыңдар.

Мысалы: `kvadrat(6)` нәтижесі — 36.

3-тапсырма. Жұп немесе тақ сан

Берілген санның жұп немесе тақ екенін экранға шығаратын `tekseru()` процедурасын құрыңдар.

Мысалы: `tekseru(7)` нәтижесі — «Тақ сан».

4-тапсырма. Тік төртбұрыштың ауданын есептеу

Ұзындығы мен енін қабылдап, ауданын қайтаратын `audan()` функциясын жазыңдар.

Формуласы: S = a × b.

Мысалы: `audan(5, 4)` нәтижесі — 20.

Тапсырмаларды орындау кезінде:

- `def` кілттік сөзін қолданыңдар.
- Функцияларға параметр беріңдер.
- Нәтиже қажет болған жағдайда `return` пайдаланыңдар.
- Функция мен процедураны шақырып, нәтижесін тексеріңдер.

Made with GAMMA

Қорытынды

Функциялар мен процедуралар — бағдарламалауда кодты жүйелі ұйымдастыруға арналған маңызды құрылымдар.

Сабақта меңгерген негізгі ұғымдар:

- Функция — белгілі бір әрекетті орындайтын және нәтиже қайтара алатын код бөлігі.
- `def` — функция мен процедураны құру үшін қолданылады.
- Параметр — функция анықтамасында көрсетілген айнымалы.
- Аргумент — функция шақырылғанда берілетін нақты мән.
- `return` — есептелген нәтижені қайтарады.
- Процедура — белгілі бір әрекетті орындауға арналған бағдарлама бөлігі.
- Функция мен процедураны бір бағдарламада бірге пайдалануға болады.

Оқу мақсатына жету нәтижесі:

Оқушы функция мен процедураның айырмашылығын түсіндіреді, параметрлер мен аргументтерді қолданады, `return` командасын пайдаланады және осы құрылымдар арқылы Python тілінде бағдарлама жаза алады.

Есте сақтаңдар: функциялар мен процедураларды дұрыс пайдалану бағдарламаның кодын қысқартып, оны түсінікті әрі тиімді етеді.

Made with GAMMA